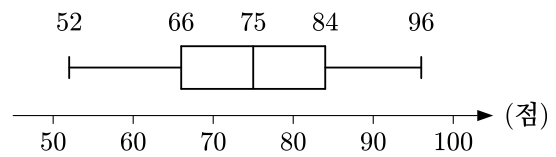
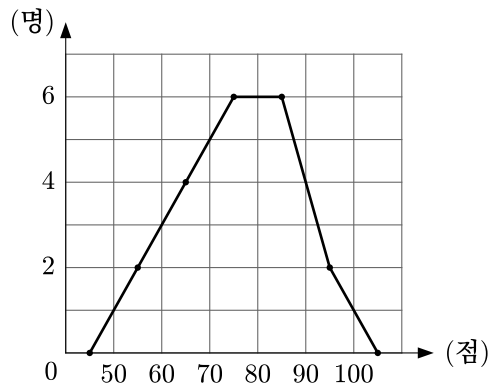


## 001

아래 도수분포다각형과 상자 그림은 하울이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다.  
하울이네 반에서 수학 성적이 상위 20%인 학생은 최소 몇 점인지 서술하여라.



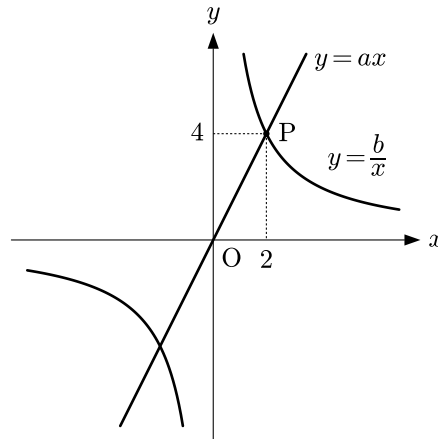
원석 풀이



보석 풀이

## 002

다음 그림과 같이 정비례 그래프  $y=ax$  ( $a \neq 0$ )와 반비례 그래프  $y=\frac{b}{x}$  ( $b \neq 0$ )가 점 P에서 만날 때, 두 수  $a$ ,  $b$ 의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



 원석 풀이

 보석 풀이

## 003

점  $(-4, 3)$ 을 지나는 반비례 그래프  $y = \frac{a}{x}$  ( $a \neq 0$ )가 있다. 이 그래프 위의 점 중  $x$ 좌표와  $y$ 좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 서술하여라.



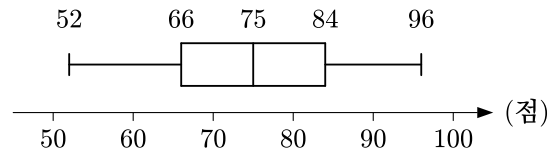
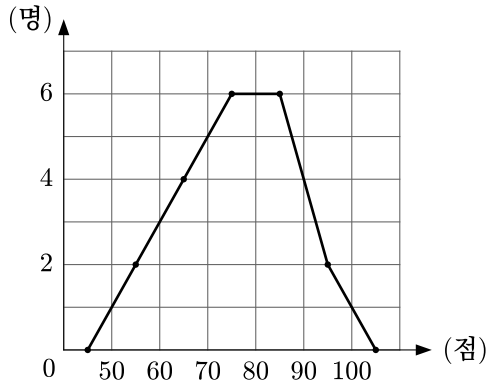
원석 풀이



보석 풀이

## 001

아래 도수분포다각형과 상자 그림은 하울이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다.  
하울이네 반에서 수학 성적이 상위 20%인 학생은 최소 몇 점인지 서술하여라.



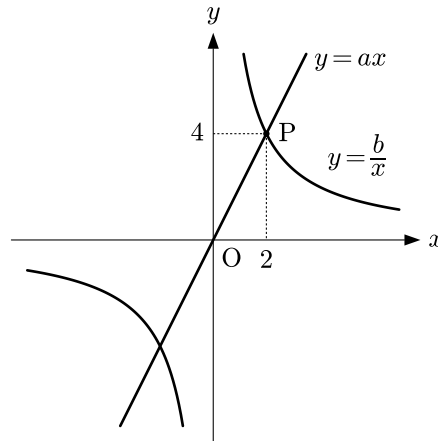
### 📖 선생님 풀이

하울이네 반에서  
수학 성적이 상위 20%인 학생의  
반 등수와 수학 성적을  
각각  $n$ (등),  $p$ (점)이라 하자.  
주어진 도수분포다각형에서  
하울이네 반 전체 학생 수는  
 $2 + 4 + 6 + 6 + 2 = 20$ (명)이므로  
 $20 \times \frac{20}{100} = 4$  즉,  $n = 4$ (등)이고  
 $80 \leq p < 90$  ..... ①이다.  
주어진 상자 그림에서  
제3사분위수는 84(점)이므로  
 $84 \leq p \leq 96$  ..... ②이다.  
①, ②에 의하여  $84 \leq p < 90$ 이다.  
따라서 하울이네 반에서 수학 성적이  
상위 20%인 학생은 최소 84점이다.

### 📖 메모

## 002

다음 그림과 같이 정비례 그래프  $y=ax$  ( $a \neq 0$ )와 반비례 그래프  $y=\frac{b}{x}$  ( $b \neq 0$ )가 점 P에서 만날 때, 두 수  $a, b$ 의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



### ☞ 선생님 풀이

주어진 그림에서  
 점 P의 좌표는 (2, 4)이므로  
 $x=2$ 와  $y=4$ 를  
 $y=ax$  ( $a \neq 0$ ),  $y=\frac{b}{x}$  ( $b \neq 0$ )에  
 각각 대입하면  
 $a=2$ 이고  $b=8$ 이다.  
 따라서 두 수  $a, b$ 의 값은  
 각각  $a=2, b=8$ 이다.

### ☞ 메모

## 003

점  $(-4, 3)$ 을 지나는 반비례 그래프  $y = \frac{a}{x}$  ( $a \neq 0$ )가 있다. 이 그래프 위의 점 중  $x$ 좌표와  $y$ 좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 서술하여라.



## 선생님 풀이

주어진 그래프 위의 점 중  
 $x$ 좌표와  $y$ 좌표가 모두 정수인 점을  
 점  $(m, n)$ 이라 하자.  
 문제에서 반비례 그래프는  
 점  $(-4, 3)$ 을 지나므로  
 $x = -4$ 와  $y = 3$ 을  $y = \frac{a}{x}$  ( $a \neq 0$ )에 대입하면  
 $a = -12$ 이고  $y = -\frac{12}{x}$   
 즉,  $mn = -12 \cdots \cdots$  ①이다.  
 ①에 의하여  
 $|m|$ 이 12의 약수이어야 하며  
 정수  $m$ 의 값은  
 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ 로  
 12개 존재한다.  
 따라서 이 그래프 위의 점 중  
 $x$ 좌표와  $y$ 좌표가 모두 정수인 점은  
 12개이다.



## 메모